

Corrigé 1 — cycle de Hess à partir d'un diagramme

- a) les deux chemins mènent des éléments à 2NO_2 , donc ont la même enthalpie :

$$2 \times (+90) + \Delta H_r^\circ = 2 \times (+33).$$

- b) $\Delta H_r^\circ = 2(+33) - 2(+90) = 66 - 180 = -114 \text{ kJ}$.

- c) par mole de NO_2 : $\frac{-114}{2} = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$. La réaction est **exothermique** (bien que NO et NO_2 aient tous deux $\Delta H_f^\circ > 0$).

Corrigé 2 — déterminer une enthalpie de formation par combustion

La combustion *dégage* 1367 kJ , donc $\Delta H_r^\circ = -1367 \text{ kJ}$.

- a) $\Delta H_r^\circ = [2 \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 3 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l))] - \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$ (le O_2 apporte 0).

- b) $-1367 = [2(-393) + 3(-286)] - \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = (-786 - 858) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$, soit

$$\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = -1644 - (-1367) = -277 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Corrigé 3 — loi de Hess par combinaison de trois équations

- a) on veut $\text{C} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4$. On prend $(1) + 2 \times (2) - (3)$:

— (1) apporte $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$;

— $2 \times (2)$ apporte $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$;

— $-(3)$ apporte $\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_4 + 2\text{O}_2$.

En sommant, CO_2 , H_2O et les O_2 se simplifient : il reste $\text{C}(s) + 2\text{H}_2(g) \rightarrow \text{CH}_4(g)$.

- b) $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = \Delta H_1 + 2 \Delta H_2 - \Delta H_3 = -393 + 2(-286) - (-890) = -393 - 572 + 890 = -75 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Corrigé 4 — vrai ou faux — loi de Hess

- a) **Vrai** : O_2 est un corps pur simple dans son état stable, $\Delta H_f^\circ = 0$ par convention.
- b) **Vrai** : H étant une fonction d'état, ΔH ne dépend que des états initial et final, ce qui autorise l'additivité de Hess.
- c) **Faux** : inverser une réaction *change* le signe de ΔH .
- d) **Vrai** : le retour au point de départ implique $\sum \Delta H = 0$ (une flèche à contre-sens changeant de signe).